ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE / PROYECTO FINAL

Propuesta del Sistema

Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)

CONTROL DOCUMENTAL SGRC-PROP-01 · Versión 1.0 · 11 de noviembre de 2026 · Para revisión académica

EQUIPO Eric Charpenel Martínez · Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez · Alejandro Hernández Ramos

ESFUERZO ESTIMADO	DURACIÓN EQUIVALENTE	INVERSIÓN DIRECTA (EQUIPO NUEVO)
846.81 horas-persona	5.43 meses	MXN $154,027.15

Escenario de valoración profesional del proyecto completo. La inversión mostrada NO incluye los rubros pendientes de cotización y no constituye una oferta comercial.

1. Introducción y oportunidad

Los bancos de alimentos necesitan registrar donaciones, controlar inventarios perecederos y organizar entregas a beneficiarios. Los procedimientos manuales dificultan la trazabilidad y elevan el riesgo de pérdidas por caducidad. El SGRC plantea una solución de escritorio que centraliza esta información y facilita las operaciones de administradores y voluntarios, priorizando la rotación FIFO/PEPS y las alertas visuales de vencimiento.

El sistema cuenta con una base de código y documentación de semestres anteriores. En el periodo actual se propone consolidar esa base, completar las funcionalidades y evidencias solicitadas por la rúbrica, e integrar mejoras de arquitectura, reportes, GraphQL y pruebas. Esta propuesta evalúa el alcance completo documentado; las estimaciones no equivalen únicamente al trabajo restante del semestre.

2. Objetivo y beneficios esperados

Objetivo general. Consolidar y validar una aplicación de escritorio para administrar donantes, beneficiarios, insumos, lotes, caducidades, mermas y entregas, con control de acceso por roles y evidencia de calidad para su evaluación e implementación piloto.

- Disminuir errores de captura y mejorar la visibilidad de existencias y productos próximos a caducar.
- Facilitar entradas y salidas siguiendo FIFO/PEPS, con trazabilidad por lote y por operación.
- Generar información útil para decidir, mediante consultas, indicadores y al menos dos reportes distintos.

3. Alcance del sistema

Proceso / componente	Cobertura propuesta
Acceso y usuarios	Autenticación de administrador y voluntario; cuentas y permisos por rol.
Donantes y beneficiarios	Altas, consultas y mantenimiento de los registros definidos en RF01–RF16.
Inventario perecedero	Registro de ingresos, categorías, lotes, cantidades, fechas de caducidad, semáforo y búsquedas.
Logística y mermas	Entregas con prioridad FIFO/PEPS; bajas justificadas, devoluciones o restauraciones según reglas.
Reportes e integraciones	Dos reportes desde la interfaz; exportaciones previstas; integración GraphQL como mejora del semestre.

Fuera de alcance: operación productiva certificada, aplicación móvil/web independiente y contratación de licencias o proveedores sin autorización. La aceptación de un banco de alimentos real sigue pendiente.

4. Estrategia de solución y arquitectura

Alternativa recomendada: desarrollar y mejorar la base existente del SGRC, no adquirir de inmediato un ERP genérico. La recomendación se apoya en la especialización del flujo de donaciones, inventario perecedero y entregas, así como en el trabajo ya documentado. No se presume que una organización externa haya aprobado esta elección.

Capa / recurso	Solución prevista	Criterio de implementación
Presentación	Windows, WPF y C#/.NET	Interfaz local dirigida a administrador y voluntario; validación y facilidad de uso.
Aplicación y lógica	Separación MVC; controladores y servicios	Reglas FIFO/PEPS, alertas, transacciones, reportes y controles por rol.
Persistencia relacional	Oracle Database	Inventario, lotes y movimientos; validar instalación, integridad y licenciamiento.
Persistencia de grafos	Neo4j	Representación de relaciones logísticas y trazabilidad; comprobar sincronización.
Integración adicional	GraphQL (prevista)	Documentar consultas, endpoint y despliegue real, sin suponer servidor separado.
Implantación	Estación Windows local de referencia	Verificar RAM, respaldo, recuperación y rendimiento antes del piloto.

5. Entregables del proyecto

Grupo	Entregables y evidencia de aceptación
Gestión y estimación	Propuesta, Gantt detallado, UCP, puntos de función, COCOMO II, RFP, factibilidad, acta, inicio y cierre PMP. Revisar coherencia de cifras y supuestos.
Arquitectura	Modelos en Enterprise Architect, diagrama de despliegue y componentes/servicios; correspondencia verificable con código y ambiente.
Producto funcional	Aplicación WPF/MVC; cinco casos de uso de nivel 1; dos reportes diferenciados y GraphQL demostrable, según alcance de la rúbrica.
Calidad y pruebas	Plan, Test Use Cases, guía, robot de pruebas, métricas, riesgos y evidencias de resultados/defectos.
Entrega final	Tres PDF (PMBOK, pruebas y resto), con índice; repositorio Git con cambios funcionales y artefactos editables.

6. Criterios verificables de aceptación

Criterio	Medición / evidencia requerida
Funcionalidad	Escenarios principales y alternativos documentados en casos de uso; pruebas de ingreso, consulta, entrega, merma y roles.
Rendimiento	Búsquedas ≤ 2 segundos; generación de reportes < 5 segundos con hasta 10,000 registros, en ambiente de prueba definido.
Control y calidad	Sin defectos críticos abiertos para aceptación; evidencias de pruebas, respaldo/recuperación y permisos por rol.
Gestión documental	Documentos trazables a la rúbrica y tres PDF con índice; código versionado y revisable.

Las métricas anteriores son metas documentadas para verificación; este documento no afirma que ya hayan sido alcanzadas.

7. Plan de trabajo y cronograma

La estimación por puntos de casos de uso determina 846.81 horas-persona, incluida una contingencia de 10 %. Cada integrante dispone de unas 12 horas semanales: capacidad conjunta de 36 horas-persona/semana. Esto equivale a 23.52 semanas de esfuerzo distribuido; el Gantt incluye 25 semanas para coordinación y holgura. Sus fechas son referenciales editables, no una reconstrucción de jornadas realmente trabajadas.

Fase	%	Horas-persona	Ventana Gantt	Actividades principales
Análisis y gestión	20 %	169.36	5 semanas	Requerimientos, casos de uso, propuesta, estimaciones, RFP y factibilidad.
Diseño y arquitectura	20 %	169.36	5 semanas	Modelos de datos y clases, arquitectura, interfaces y despliegue.
Desarrollo e integración	40 %	338.72	10 semanas	Módulos del SGRC, reportes, Oracle/Neo4j y GraphQL.
Pruebas y cierre	20 %	169.36	5 semanas	Pruebas manuales/automáticas, métricas, riesgos, revisión y PDFs.
TOTAL	100 %	846.81	25 semanas	Calendario de referencia; esfuerzo equivalente ≈ 5.43 meses.

Referencia: Gantt_SGRC_Proyecto_Final.xlsx y CalculoTiempoCosto_SGRC_Eric_v3.xlsx. El cronograma de ejemplo cubre 25/may/2026–13/nov/2026 y debe validarse frente al calendario efectivo del curso.

8. Responsables y coordinación

Integrante	Responsabilidad principal	Dependencia / revisión
Eric Charpenel Martínez	Propuesta, Gantt, UCP, PF, RFP, factibilidad, PMP, deployment y PDF PMBOK.	Recibir cifras finales de COCOMO y verificar deployment con Ethan.
Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Coordinación semiformal, programación, reportes, GraphQL, COCOMO II y arquitectura EA.	Publicar versión integrada y documentar configuración.
Alejandro Hernández Ramos	Métricas, riesgos, plan y casos de prueba, guía y robot de pruebas.	Validar los módulos existentes e informar defectos.

9. Gestión y principales riesgos

Riesgo	Tratamiento propuesto
Coexistencia Oracle/Neo4j en equipo local	Prueba de instalación, consumo de memoria, copia y restauración; definir soporte antes de producción.
Datos incorrectos de caducidad y salida	Validaciones de captura; pruebas con fechas límite, lotes y escenarios alternos.
Tiempo parcial e integración de aportes	Seguimiento semanal, revisión en Git, responsabilidades claras y reserva de calendario.
Aceptación externa aún no obtenida	Piloto con usuarios, registro de cambios y acta de aceptación antes de uso real.

10. Inversión y costo de la propuesta

Se valora el trabajo que requeriría desarrollar un SGRC equivalente con perfiles profesionales del mercado mexicano. Para cada fase se toma el salario mensual de referencia y se convierte a tarifa por hora dividiendo entre 160 h/mes. Es una valoración de costo de oportunidad o contratación hipotética, no el pago recibido por estudiantes ni una cotización de servicios con prestaciones.

Etapa / perfil	Horas	Referencia salarial mensual	Valor estimado (MXN)
Análisis · analista	169.36	$14,673	$15,531.59
Diseño · arquitecto	169.36	$44,999	$47,632.12
Programación · desarrollador .NET	338.72	$26,976	$57,109.01
Pruebas · tester	169.36	$19,797	$20,955.42
TOTAL MANO DE OBRA	846.81	Tarifa = salario / 160 h	$141,228.15

Fuentes salariales consultadas en noviembre de 2026: Indeed (analista y tester en CDMX); Computrabajo (arquitecto de software y desarrollador .NET en México). Los componentes se redondean individualmente; el total se calcula con horas no redondeadas.

Escenario de inversión	Mano de obra	Hardware	Total directo estimado
A. Reutilizar equipo compatible	$141,228.15	Sin compra nueva	$141,228.15
B. Comprar una estación de referencia	$141,228.15	$12,799.00	$154,027.15

Hardware de referencia: mini PC AOC A3AR5, Ryzen 5 7430U, 16 GB RAM, SSD 512 GB y Windows 11 Pro. Precio público observado: MXN $12,799, sujeto a cambios y a validación de suficiencia técnica.

Alcance financiero de la cifra: estos totales cubren únicamente mano de obra valorizada y, en B, una computadora. La contingencia técnica del 10 % ya está incluida en las horas UCP: no se suma por segunda ocasión. Los gastos indirectos, impuestos, envío, licencias y soporte productivo, migración, capacitación externa y mantenimiento no están cuantificados; no se les asigna indebidamente valor cero. Por ello el costo contractual integral todavía requiere consolidación en CostosProyecto.xls y aprobación del beneficiario.

11. Alternativas y decisión de inversión

El RFP preliminar compara tres opciones comerciales que requieren adaptación: Odoo Personalizado (desde US$49/usuario/mes, facturación anual), Zoho Inventory Premium (US$79/organización/mes, anual) y ERPNext/Frappe Cloud (sitios desde US$5/mes o alojamiento de servidor desde US$20/mes según modalidad consultada). Son precios públicos de licencia/alojamiento, NO propuestas totales ni equivalentes al costo del SGRC. Antes de comprar deben cotizarse implementación, requisitos especializados, soporte, impuestos y migración.

12. Conclusión, decisión y pendientes de aprobación

Se recomienda continuar con el desarrollo y validación piloto del SGRC sobre la base existente, por su adaptación al flujo especializado de inventario, donaciones y entregas. La propuesta es técnicamente y operativamente viable bajo las condiciones del estudio de factibilidad; no se declara todavía económicamente aprobada ni implantada.

Para autorizar una implementación real se requiere: confirmar el equipo y las licencias, demostrar rendimiento y respaldo, obtener la aceptación de usuarios y completar el presupuesto integral de inversión/operación. Las tarifas de productos comerciales no son comparables con el costo total de desarrollo sin cotizaciones formales de implantación.

ESTADO DE APROBACIÓN Documento elaborado para revisión académica; patrocinador, presupuesto contractual y conformidad final pendientes.

Fuentes: Visión, RF01–RF16, UCP, Gantt y estimaciones SGRC; estudio de factibilidad; rúbrica y presentación de propuesta. Referencias de mercado: Indeed, Computrabajo, Cyberpuerta, Odoo, Zoho y Frappe (webs oficiales; consulta 11/11/2026).